

Materia: Registros de Pozo	Código: 41.24
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 16/5/2023 13:05:48	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
40	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
4	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Técnicas de adquisición de registros de pozo. 2. Registros de pozo abierto: eléctricos, radioactivos, acústicos y de resonancia magnética nuclear. 3. Ensayadores de formación a cable. 4. Registros de pozo entubado. 5. Interpretación cualitativa y cuantitativa de registros

➤ Presentación de la materia:

Al completar esta materia, el estudiante será capaz de utilizar los registros de pozos y otras herramientas a cable para realizar evaluaciones a pozo abierto o entubado de las propiedades de las rocas en subsuelo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Evaluar espesores netos de yacimientos.
- Calcular porosidad y saturación de agua en formaciones limpias y arcillosas y predecir la producción de agua, petróleo o gas.
- Estimar la permeabilidad de las capas.
- Evaluar la validez de las medidas de presión mediante ensayadores de formación a cable.
- Evaluar la integridad del cemento en los pozos.
- Recomendar programas de registros adecuados a cada caso.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Técnicas de adquisición de registros de pozo.	Técnicas de adquisición de registros de pozo.
Registros de pozo abierto: eléctricos, radioactivos, acústicos y de resonancia magnética nuclear.	Potencial Espontáneo (SP) Origen del SP, componentes electroquímico y electrocinético. Determinación del SP estático (SSP) - Determinación de R_w. Correcciones por alta salinidad y iones de Ca y Mg. Registros eléctricos Lateroperfil: principios de enfoque. Doble lateroperfil: efectos de pozo, correcciones, efectos de invasión, determinación de R_t. Perfil enfocado esférico (SFL). Registros de microresistividad: Microperfil – Microlateroperfil – Micro SFL. Registros de inducción Principio de medición, enfoque, factor geométrico horizontal y vertical. Doble Inducción: efectos de pozo, correcciones, efectos de invasión, determinación de R_t. Inducción fasorial, deconvolución. Inducción tipo “array”. Inducción vs. lateroperfil: elección del registro más apropiado. Registros de rayos gamma Principio de medición, detectores de rayos gamma, calibración, efectos de pozo, correcciones. Espectroscopía de rayos gamma: principio y aplicaciones. Registros de densidad Principio físico, gráfico “spine and ribs”, efecto de barita. Calibración, efectos de pozo, correcciones. Determinación de la porosidad, efectos de litología e hidrocarburos. Factor fotoeléctrico: principio físico, determinación de litología. Registros neutrónicos Principio físico, herramienta de un detector. Neutrón compensado, calibración, efectos de pozo, correcciones. Determinación de la porosidad, efectos de litología e hidrocarburos. Detección de gas. Registros sínicos Principio físico - Propagación de la onda sónica: ondas P, S y Stoneley. Herramientas Bore Hole Compensated (BHC) y Long Spacing: compensación por efectos de pozo. Herramienta de onda completa: procesamiento de la onda sónica. Evaluación del tiempo de tránsito a través de la cañería. Determinación de la porosidad: algoritmos de Wyllie y Raymer-Hunt. Efecto de gas en la velocidad compresional. Herramienta dipolar: medición de la velocidad de corte. Registros de resonancia magnética nuclear Principio físico, tipos de herramientas, profundidad de investigación y resolución vertical, efectos de pozo. Medición de la porosidad total y efectiva, efecto de gas. Estimación del volumen de agua irreducible, efectos de la litología y petróleo viscoso. Detección directa de hidrocarburos.
Ensayadores de formación a cable.	Principio de la medición. Tipos de herramientas. Sensores de presión. Gradientes de presión. Determinación de permeabilidad y presión del yacimiento.
Registros de pozo entubado.	Registros de control de cementación Registros CBL-VDL: Principio físico - Interpretación Registros CBL segmentados. Registros ultrasónicos
Interpretación cualitativa y cuantitativa de registros	Interpretación de formaciones limpias Métodos “quick look” R_{wa} y R_{xo}/R_t , estimación de R_w , cálculo de la saturación de agua. Determinación de a , m y n en laboratorio. Estimación de la permeabilidad a partir de perfiles, estimación de la producción de agua. Interpretación de arenas arcillosas Determinación del volumen de arcilla y porosidad, cálculo de la saturación de agua, métodos quick look en arenas arcillosas.

➤ Estrategias de enseñanza:

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica. Se abordará la problemática de las unidades con un enfoque teórico general, de modo que a partir del manejo de los conceptos de la materia, los alumnos puedan realizar un análisis práctico de la problemática. para consolidar conocimientos se realizarán Trabajos Prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos	Se realizarán 6 trabajos prácticos a lo largo del curso. Los mismos consistirán en cálculos y evaluaciones de registros utilizando una PC y el programa Excel. En algunos casos se entregará una imagen PDF de un registro que deberá ser estudiado y comentado. Es condición indispensable la aprobación de los 6 trabajos para aprobar el curso.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, Marcadores, Pc y Proyector o Pantalla Táctil, Campus.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán 3 exámenes parciales, de los cuales sólo puede recuperarse uno. Para aprobar los mismos es necesario contestar correctamente el 60% de las preguntas. La nota variará linealmente entre 4 para el 60% a 10 para el 100%. Para la nota de cursada se considerará el promedio de los parciales incluido el aplazado si lo hubiera

Requisitos de aprobación:

Mediante examen final escrito, para su aprobación rige el mismo criterio que para los parciales. Normalmente consisten en 10 preguntas que deben contestarse en un tiempo máximo de 3 horas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Khatchikian, A. (2011). Registros de Pozo - Principios y Aplicaciones. El autor.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Bradley, A. (1992). Petroleum Engineering Handbook. Chapters 26, 28, 49, 50, 51, 53. SPE.
2	Bassiouni, Z. (1994). Theory, Measurement and Interpretation of Well Logs. SPE.